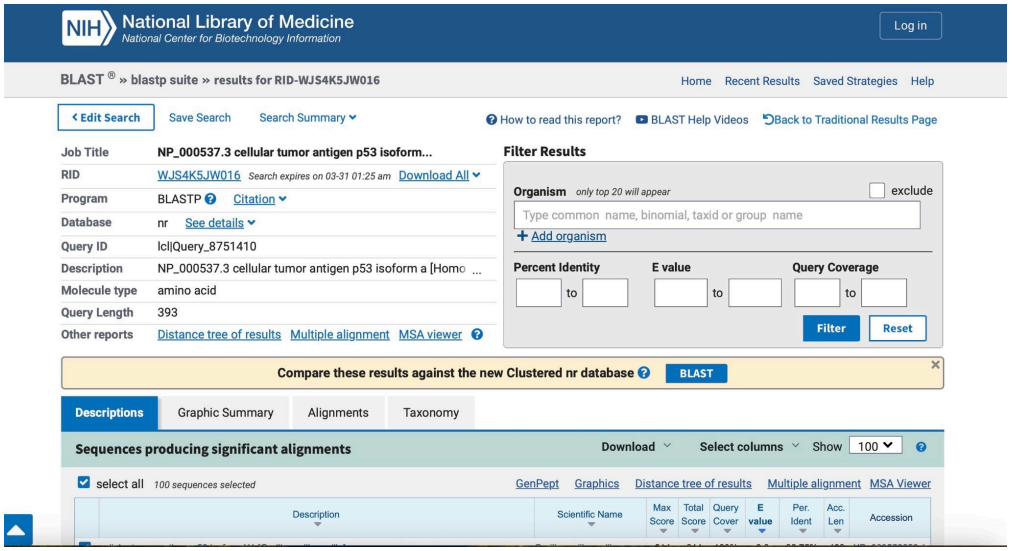
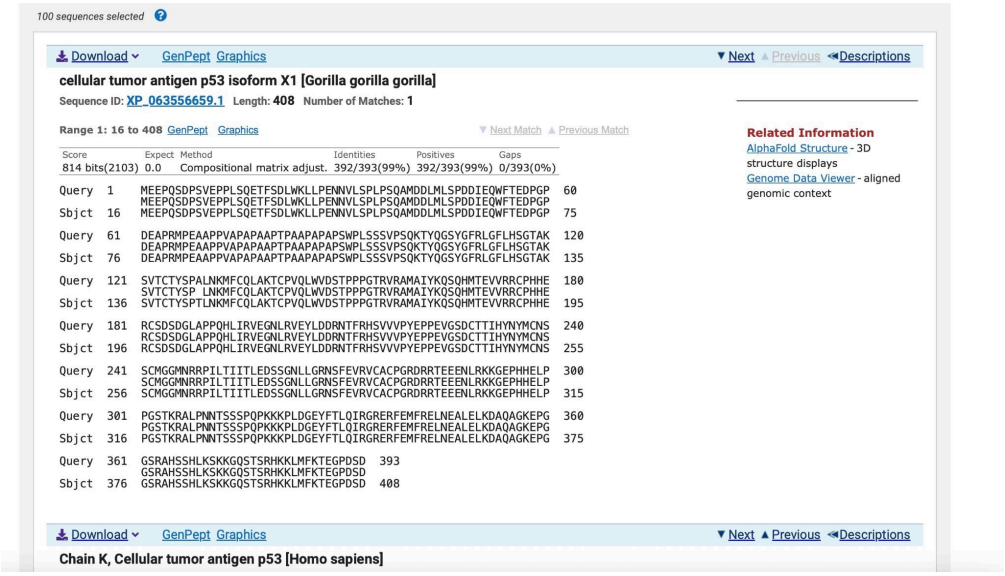
# Задача 1




| Description | Scientific Name | Max Score | Total Score | Query Cover | E value | Per. Ident | Acc. Len | Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Gorilla gorilla gorilla] | Gorilla gorilla gorilla | 814 | 814 | 100% | 0.0 | 99.75% | 408 | XP_063556659.1 |
| Chain K, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 814 | 814 | 100% | 0.0 | 100.00% | 395 | 7XZZ_K |
| Chain C, Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 814 | 814 | 100% | 0.0 | 100.00% | 417 | 8R1F_C |
| cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens] | Homo sapiens | 813 | 813 | 100% | 0.0 | 100.00% | 393 | NP_000537.3 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 813 | 813 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20617.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20613.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20623.1 |
| p53 antigen [Homo sapiens] | Homo sapiens | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AAA61212.1 |
| cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Gorilla gorilla gorilla] | Gorilla gorilla gorilla | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | XP_004058559.3 |
| p53 transformation suppressor, partial [Homo sapiens] | Homo sapiens | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | CAA42633.1 |
| tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome), isoform CRA_c [Homo sapiens] | Homo sapiens | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 408 | EAW90142.1 |
| tumor suppressor p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 812 | 812 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AFN61606.1 |
| p53 [synthetic construct] | synthetic construct | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 100.00% | 403 | UNB14053.1 |
| mutant tumor protein p53 transcript variant 1 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | WOX59026.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20618.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20622.1 |
| truncated mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | UIW38580.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20612.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20610.1 |
| tumor suppressor gene p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | BAJ52715.1 |
| tumor protein p53, partial [synthetic construct] | synthetic construct | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 394 | AAX42852.1 |
| p53 cellular tumor antigen [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AAA59989.1 |
| mutant tumor protein p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AYE20615.1 |
| p53 [Homo sapiens] | Homo sapiens | 811 | 811 | 100% | 0.0 | 99.75% | 393 | AAC12971.1 |




выравнивание (самый последний скрин)

**1.** Название белка и организм top hit:

→ Белок: cellular tumor antigen p53

→ Лучшая находка (top hit): *Gorilla gorilla gorilla*

→ Процент идентичности: 99.75%

→ Query Cover: 100%

2. Значение E-value для первой находки:

→ E-value = 0.0

3. Объяснение E-value:
E-value (Expect value) — это ожидаемое количество локальных выравниваний с баллом S ≥ x, которые можно найти случайно при поиске последовательности длины m в базе данных длины n (из семинара определение)
Короче говоря: E-value показывает, сколько таких же хороших совпадений можно найти случайно.

**Определение E-value**

**E-value (Expect value)** — ожидаемое количество различных локальных выравниваний (HSP) с баллом $S \geq x$, которое можно найти *абсолютно случайно* при поиске последовательности длины $m$ в базе данных длины $n$.

**Формула E-value:**

$$E = K \cdot m \cdot n \cdot e^{-\lambda S}$$

где:

- $m \cdot n$ — размер пространства поиска (query × database)
- $e^{-\lambda S}$ — экспоненциальный штраф за высоту балла

E-value = 0.0:

1. Вероятность случайного совпадения ничтожно мала
2. В контексте базы nr:

→ База nr содержит сотни миллионов последовательностей

→ Даже при таком огромном размере, вероятность найти подобное совпадение случайно стремится к нулю

→ Это подтверждает биологическую значимость совпадения

3. Почему Raw Score нельзя использовать напрямую:
   Проблемы Raw Score (см семинар)

→ Зависит от длины последовательности (длинные набирают больше баллов)

→Зависит от матрицы замен

→Не учитывает размер базы данных

→Не имеет абсолютного физического смысла

**В чем проблема $S$?**

Сырой балл не имеет абсолютного физического смысла. Балл $S = 50$, полученный с матрицей BLOSUM62, означает совершенно иную степень сходства, чем $S = 50$ с матрицей PAM30

4. Преимущества E-value:

→ Нормализован по размеру базы

→ Учитывает длину запроса

→ Статистически интерпретируем

→ Универсальный порог значимости